

سلسلة تمارين الاشعة و الانسحاب

التمرين 01 :

ABC مثلث قائم في A حيث : $AB = 4 \text{ cm}$; $AC = 3 \text{ cm}$

(1) أنشئ النقطتين M و D بحيث : $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BC}$ ،

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$$

(2) بين أن النقطة C منتصف $[MD]$.

(3) احسب محيط الرباعي $ABDM$.

التمرين 02 :

MAT مثلث .

(1) أنشئ النقطة I بحيث : $\overrightarrow{IM} + \overrightarrow{IT} = \vec{0}$.

(2) أنشئ النقطة H بحيث : $\overrightarrow{HI} = \overrightarrow{IA}$.

(3) ما نوع الرباعي $MATH$ مع التعليل .

(4) أتمم بكتابة مناسب حسب الشكل :

$$\overrightarrow{AM} = \dots , \quad \overrightarrow{TA} = \dots$$

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AT} = \dots , \quad \overrightarrow{TH} + \overrightarrow{IA} = \dots$$

التمرين 03 :

(C) دائرة مركزها O وقطرها $[BC]$, A نقطة من (C)

تختلف عن B و C .

(1) ما طبيعة المثلث ABC ؟ علل .

(2) أنشئ النقطتين M و N بحيث يكون :

$$\overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} , \quad \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{CA}$$

(3) بين أن النقطة A منتصف $[MN]$.

التمرين 04 :

$ABCD$ متوازي أضلاع .

(1) أنشئ النقطة M صورة C بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{BC}$

(2) ما نوع الرباعي $ACMD$ ؟ علل إجابتك .

(3) أكمل : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \dots$

(4) بالاستعانة بنقاط الشكل :

- أعط ممثل المجموع الشعاعي في كل حالة :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CM} , \quad \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{MC}$$

التمرين 05 :

ABC مثلث متساوي الساقين قاعدته $[BC]$.

(1) عين النقطة D بحيث : $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BA}$.

(2) أنشئ النقطة F بحيث : $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$.

(3) أثبت أن الرباعي $ACFD$ معين .

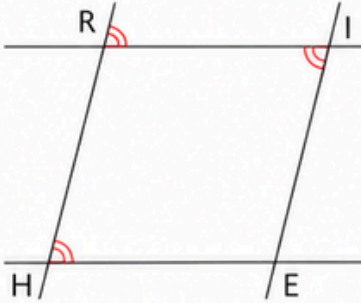
التمرين 06 :

(1) عين النقطة D بحيث : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BD}$.

(2) عين النقطة E بحيث : $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CE}$.

(3) بين أن المستقيمين (BC) و (AE) متوازيان .

التمرين 07 :



بين أن : $\overrightarrow{RH} = \overrightarrow{IE}$

التمرين 08 :

RST مثلث متساوي الساقين رأسه الأساسي R .

حيث : $RS = 5 \text{ cm}$; $ST = 6 \text{ cm}$.

العمود المتعلق بالضلع $[ST]$ يقطع $[ST]$ في H .

- بين أن H منتصف $[ST]$.

- احسب الطول RH .

- أنشئ النقطة D نظيرة النقطة E منتصف $[RS]$

بالنسبة إلى النقطة H .

- ما نوع الرباعي $ETDS$ ؟

- بين أن $\overrightarrow{RE} + \overrightarrow{SD} = \overrightarrow{ED}$

التمرين 09 :

ABC مثلث .

(1) عين النقطة K . M . N بحيث :

$$\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{AM} , \quad \overrightarrow{AN} = -\overrightarrow{AB} , \quad \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AC}$$

(2) أنشئ ممثلاً للشعاع $\overrightarrow{U}$ حيث : $\overrightarrow{U} = \overrightarrow{CM} + \overrightarrow{BC}$

(3) بين أن : $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{MK}$

التمرين 10 :

ABC عين النقطة K . M . N بحيث :

$$\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{AM} , \quad \overrightarrow{AN} = -\overrightarrow{AB} , \quad \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AC}$$

(2) أنشئ ممثلاً للشعاع $\overrightarrow{U}$ حيث : $\overrightarrow{U} = \overrightarrow{CM} + \overrightarrow{BC}$

(3) بين أن : $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{MK}$

التمرين 11 : (ش - ت - م دورة 2016)

(1) أنشئ المثلث EFG القائم في F

حيث : $EF = FG = 4 \text{ cm}$.

(2) أنشئ النقطة D صورة النقطة F بالانسحاب الذي

شعاعه $\overrightarrow{EF}$.

C صورة النقطة E بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{GD}$.

(3) بين أن الرباعي $EGDC$ مربع . احسب مساحته .

(4) ليكن الشعاع $\overrightarrow{U}$ حيث :

$$\overrightarrow{U} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{FG}$$

- بين أن : $\overrightarrow{U} = \overrightarrow{ED}$

التمرين 12 :

A, B, C, D نقط من المستوى المزود بمعلم بحيث :

$A(-5; 3), B(-2; 8), C(-7; 6), D(0; +5)$

- (1) احسب مركبتي كل من الشعاعين $\overrightarrow{AD}$ و $\overrightarrow{CB}$.
- (2) استنتج أن الرباعي $ACBD$ متوازي أضلاع.

التمرين 13 :

A, B, C, D نقط من المستوى المزود بمعلم بحيث :

$A(-1; 3), B(3; 5), C(5; 1), D(1; -1)$

- احسب إحداثيتي M و N منتصفي $[AC]$ و $[BD]$ على الترتيب
ما نوع الرباعي $ABCD$ ؟

التمرين 14 :

A, B, C نقط من المستوى المزود بمعلم بحيث :

$A(-3; -2), B(5; 2), C(-7; 3)$

- (1) عيّن النقطة M بحيث M منتصف $[AC]$.
- (2) عيّن النقطة P بحيث P نظيرة C بالنسبة إلى P .
- (3) احسب إحداثيتي كل من النقطتين M و P .
- (4) ماذا نقول عن المستقيمين (MP) و (AB) (اشرح ذلك).

التمرين 15 :

$(O; \vec{i}; \vec{j})$ معلم متعامد ومتجانس للمستوي.

$A(-1; 6), B(3; +3), C(-7; -2)$

- (1) بيّن أن المثلث ABC قائم.
- (2) احسب إحداثيتي E منتصف $[AC]$.
- (3) احسب طول المتوسط المتعلق بالضلع $[AC]$ في المثلث ABC

التمرين 16 : (ش - ت - م دورة 2012)

$(O; \vec{i}; \vec{j})$ معلم متعامد ومتجانس.

علم النقاط $A(2; -1), B(-2; 3), C(-4; -3)$

- (1) احسب طول AC واستنتج نوع المثلث ABC
علمنا أن $BC = 2\sqrt{10}$
- (2) احسب إحداثيتي النقطة D حيث يكون $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BD}$
- (3) بيّن أن $(AB) \perp (CD)$.

التمرين 17 : (ش - ت - م دورة 2013)

$(O; \vec{i}; \vec{j})$ معلم متعامد ومتجانس.

علم النقاط : $A(3; -2), B(5; 4), C(-1; 2), D(-3; -4)$

- (1) علم النقاط :
- (2) بيّن أن الرباعي $ABCD$ معين.

التمرين 18 :

$(O; \vec{i}; \vec{j})$ معلم متعامد ومتجانس.

علم النقاط : $A(-3; 1), B(5; 7), C(4; 0)$

- (1) احسب الأطوال AB, BC, AC
- (2) بيّن أن المثلث ABC قائم ومتساوي الساقين.
- (3) ليكن M مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC .
- (4) احسب إحداثيتي M ثم احسب نصف قطر هذه الدائرة.

التمرين 19 :

A, B, C نقط من معلم متعامد ومتجانس للمستوي.

(وحدة الطول هي 1cm).

$A(-3; 2), B(1; 5), C(2; 2)$

- (1) علم النقاط A, B, C .
- (2) بيّن أن المثلث ABC متساوي الساقين.
- (3) المحور المتعلق بالضلع $[BC]$ يقطع $[BC]$ في H .
- احسب الطول AH .

التمرين 20 : (ش - ت - م دورة 2014)

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

علم النقاط $A(-2; -3), B(4; 1), C(2; 4)$

- (1) أ) أعط القيمة المضبوطة للطول AB .
- ب) علمنا أن $AC = \sqrt{15}, BC = \sqrt{15}$, بيّن أن المثلث ABC قائم.
- (3) أنشئ النقطة E صورة النقطة A بالإنسحاب الذي شعاعه AB أثبت أن $ABCE$ مستطيل.

التمرين 21 : (ش - ت - م دورة 2020)

المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

علم النقاط $A(1; 2), B(5; -2), C(-1; -3)$

- (1) احسب مركبتي الشعاع $\overrightarrow{AB}$ ثم استنتج الطول BC .
- (2) احسب إحداثيتي النقطة M منتصف القطعة $[AC]$.
- (3) أوجد إحداثيتي النقطة D حيث يكون $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{MD}$.
- (4) ثم استنتج نوع الرباعي $ABCD$.

التمرين 22 : (ش - ت - م دورة 2021)

L و M نقط من المستوى المزود بمعلم متعامد ومتجانس

حيث: $K(-1; 4), L(-5; 1), M(1; -3)$

- (1) احسب مركبتي الشعاع $\overrightarrow{LK}$ ثم الطول LK .
- (2) احسب إحداثيتي النقطة E منتصف القطعة $[LM]$.
- (3) أوجد إحداثيتي النقطة N بحيث يكون الرباعي $KLMN$ متوازي أضلاع.

التمرين 23 : (ش - ت - م دورة 2022)

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

حيث : $OI = OJ = 1cm$

- (1) لتكن النقاط $A(3; 2), B(1; -2), C(-3; 0)$
إذا كان $AC = 2\sqrt{10}, BC = 2\sqrt{10}$,
ما نوع المثلث ABC ؟
- (2) جد إحداثيتي النقطة D صورة النقطة C بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{BA}$.
- (3) بيّن أن الرباعي $ABCD$ مربع.